4- 6: قانون نيوتن الثالث للحركة

أ. صفية الحضرمية

قانون نيوتن الثالث للحركة

عندما يتأثر جسمان أحدهما بالآخر فإن **القوى التي تؤثر بها كل منهما على الآخر** تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه

خصائص زوج قوى قانون نيوتن الثالث

- تؤثران على جسمين مختلفين
- قوتان من النوع نفسه
- متساويتان في المقدار
- متعاكستان في الاتجاه

يعتمد نوع القوى على سبب ظهور القوتين:

- قوى جاذبية: عندما يجذب الجسمان أحدهما الآخر بفعل جاذبية كتلة كل منهما
- قوى كهربائية: عندما يتنافر أو يتجاذب جسمان بفعل شحنتهما الكهربائية
- قوى تلامس عمودية: عندما يتلامس الجسمان
- قوى شد: عندما يرتبط جسمان بسلك
- قوى مغناطيسية: عندما يتنافر أو يتجاذب جسمان بفعل مجالاتهم المغناطيسية

- لا يمكن وصف زوج قوى قانون نيوتن الثالث بالفعل ورد الفعل؛ لأن القوتان تعملان في الوقت نفسه ، وليست إحداهما نتيجة للأخرى.
- لا يمكن ايجاد محصلة زوج قوى قانون نيوتن الثالث؛ لأن القوتان تعملان على جسمين مختلفين.

4- 7: الوحدات الأساسية والنيوتن

المعادلات المتجانسة

هي المعادلات التي تحتوي على الوحدات الأساسية نفسها في كل طرف من طرفيها.

طريقة تحديد الوحدات الأساسية للكميات الفيزيائية

1. كتابة القانون
2. كتابة الوحدات الأساسية للكميات في أبسط صورة

مثال:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$1\ N = 1\ kg \times 1 ms^{-2}$$

النيوتن الواحد (N): القوة التي تعطي كتلة مقدارها (1kg) تسارعاً مقداره ($1ms^{-2}$) باتجاه القوة.

طريقة التحقق من تجانس المعادلات

1. كتابة الوحدات الأساسية للكميات في الطرف الأيسر.
2. كتابة الوحدات الأساسية للكميات في الطرف الأيمن
3. مقارنة طرفي المعادلة بعد تبسيطها:

- **المعادلة متجانسة:** إذا كانت الوحدات الأساسية في الطرف الأيمن نفسها في الطرف الأيسر
- **المعادلة غير متجانسة:** إذا كانت الوحدات الأساسية في الطرف الأيمن تختلف عن الطرف الأيسر